

Programación Visual: Proyecto 2

Pool de conexiones

Fecha de entrega: 27/2/2026

Objetivo

Desarrollar un simulador de conexiones a base de datos `postgresql` usando `java` y `jdbc` . y realizar un pequeño análisis de la eficacia de cada tipo de simulación. Los resultados detallados de cada muestra deben ser mostrados en un archivo `log` , que muestre hora y estado de la muestra (`exitosa` o `fallida`)

Simulaciones

- *Raw*: Se conecta directamente a la base de datos y ejecuta la query correspondiente.
- *Pooled*: Se utiliza un pool de conexiones limitadas y se reciclan.

Métricas a considerar

- Tiempo total que se toma cada simulación.
- Cantidad y porcentaje de muestras exitosas y fallidas.
- Cantidad promedio de reintentos

Observaciones

- Las conexiones deben ser concurrentes en ambas situaciones, lo que implica que cada una debe ser un hilo diferente, y estos hilos deben empezar su ejecución a la vez.
- Implementar un “freno” manual para detener la simulación en caso de error o si el simulador se toma mucho tiempo.
- Se recomienda identificar cada muestra con un ID.
- Los datos de la simulación no deben de estar acoplados al código, debe haber un archivo de configuración (`.yaml` , `.toml` , `.json` o `.properties`) con los datos de:
 - Los datos de conexión (pueden estar separados o juntos en forma de string de conexión)
 - La query que se usará de muestra
 - La cantidad de muestras (hilos)
 - La cantidad de reintentos que hará cada hilo antes de marcar la conexión como fallida
 - Condiciones para aumentar o disminuir la cantidad de conexiones
- Al final de las dos simulaciones, detallar cuál método tuvo mejor desempeño.

Puntuación extra (Opcional)

- Hacer las muestras como un proceso iterativo, es decir, empezar con 100, luego con 500 y así hasta llegar al número designado
- Tener una variedad de posibles queries que realizar
- Hacer el simulador como una aplicación de escritorio